LABCONTROL 4.0

PLANO CONSOLIDADO DE GOVERNANÇA DE TI

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI (UniSENAI - Sorocaba)

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador IV (PI-IV) — 4º Semestre

Equipe: Giovani Miamoto, Victor Geroto, Carlos Eduardo Oliveira, André Fernandes, Gustavo Silveira

Responsável pela Governança: Giovani Miamoto (@giovanimiamotob)

Organização: github.com/labControl4-0

Data: Novembro / 2026

1. Sumário Executivo e Alinhamento Estratégico

O **LabControl 4.0** é uma solução de telemetria em tempo real, monitoramento e supervisão de ativos para plantas industriais e laboratoriais. Este Plano de Governança de TI estrutura os processos, controles e evidências que garantem que o produto seja desenvolvido e operado com alto padrão de qualidade, segurança cibernética, rastreabilidade e aderência às melhores práticas de mercado (COBIT, ITIL 4 e NIST CSF).

1.1 Objetivos de Governança para o PI-IV

- **Confiabilidade do Serviço:** Estabelecer catálogo formal de serviços, metas de disponibilidade (SLO 99.0%) e runbooks de resolução rápida.
- **Rastreabilidade de Mudanças:** Garantir que 100% das alterações em código e documentação passem por Pull Requests com validação automatizada em pipelines de Integração Contínua (CI).
- **Higiene e Proteção de Dados:** Mascaramento estrito de credenciais e dados sensíveis em logs operacionais e eliminação de segredos versionados.
- **Matriz de Responsabilidades Claras:** Eliminação de ambiguidades operacionais através da matriz RACI cobrindo todas as frentes (Backend, Frontend, Mobile, IoT, Segurança e Gestão).

2. Partes Interessadas e Matriz RACI

A atribuição de papéis do projeto distribui as responsabilidades operacionais conforme a tabela abaixo:

Frente de Trabalho / Macro-Pacote	Giovani M.	Victor G.	Carlos E.	André F.	Gustavo S.
Governança: Matriz RACI, CI e Observabilidade	**A / R**	C	C	C	C
Governança: Riscos, Backup e Políticas	C	**A / R**	I	I	I
Gestão de Projetos: EAP, Backlog e Acordos	**A / R**	C	I	I	I
Cibersegurança: Modelagem STRIDE, DAST e Relatório	**A / R**	C	C	C	C
Backend: Java 21, Spring Boot 3 e APIs	I	C	**A / R**	C	C
Frontend Web: Dashboard, Planta Baixa e UX	C	I	C	**A / R**	I
Mobile: React Native, SQLite Offline e Push	C	I	C	I	**A / R**
IoT: Broker MQTT Mosquitto e Node-RED	I	I	C	I	**A / R**

Legenda: A = Accountable (Aprovador/Dono), R = Responsible (Executor), C = Consulted (Consultado), I = Informed (Informado).

3. Habilitação de Mudanças e Integração Contínua (CI)

O ciclo de vida de mudanças no código e na infraestrutura é governado pelo modelo **GitHub Flow**, com branch protection obrigatório na branch `main`.

3.1 Regras Mandatórias de Mudança

1. **Proibição de Push Direto:** Commits diretos na branch principal são estritamente bloqueados; qualquer alteração deve originar-se de uma branch de feature ou documentação.
2. **Aprovação por Pares (Peer Review):** Pelo menos um desenvolvedor deve aprovar o Pull Request antes da integração.
3. **Automação CI Obrigatória:** O pipeline do GitHub Actions deve executar testes estáticos, linter e validação de segredos com status verde.

3.2 Exemplo de Pipeline de CI em Operação

```
name: CI - Docs Quality & Compliance
on: [push, pull_request]
jobs:
  validate-docs:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Directory Structure Check
        run: test -d docs/gestao && test -d docs/governanca && test -d docs/seguranca
      - name: Secret Leak Prevention Scan
        run: grep -rnE "(password\s*=\s*['\"][^'\"]{8,}['\"]|ghp_[A-Za-z0-9]{36})" docs/ && exit 1
```

4. Gestão de Serviços de TI e Resposta a Incidentes

O LabControl 4.0 provê quatro serviços centrais organizados sob acordos de nível de serviço específicos:

Serviço	Protocolo / Porta	SLA Disponibilidade	Tempo Resposta Máximo
Telemetria & Mensageria IoT	MQTT (TCP 1883 / WS 9001)	99.0%	< 500 ms (latência ponta a ponta)
API Central e Sincronização	REST HTTP (Porta 8080)	99.5%	< 300 ms (tempo de resposta)
Portal Web Industrial	HTTP/HTTPS (Porta 80)	99.0%	< 1.5 s (renderização inicial)
App Mobile Chão de Fábrica	Expo / SQLite Local	Autônomo (Offline-First)	Até 8h de operação contínua sem rede

4.1 Matriz de Severidade de Incidentes

- **SEV 1 (Crítico):** Interrupção total de telemetria ou queda da API central. SLA de Resposta: **30 minutos**.
- **SEV 2 (Alto):** Falha na fila de sincronização mobile ou alertas críticos atrasados. SLA de Resposta: **2 horas**.
- **SEV 3 (Médio):** Inconsistência na renderização de planta baixa ou lentidão pontual. SLA de Resposta: **8 horas**.
- **SEV 4 (Baixo):** Ajustes estéticos ou dúvidas operacionais. SLA de Resposta: **24 horas**.

5. Cibersegurança e Mitigação de Riscos (STRIDE)

A arquitetura foi analisada sob a metodologia STRIDE, identificando os vetores críticos de ataque e suas respectivas barreiras de contenção:

Categoria STRIDE	Vetor no LabControl 4.0	Impacto DREAD	Controle Mitigatório Implementado
Spoofing	Sensor falso injetando telemetria anônima	Crítico (8.2)	Desabilitação de conexões anônimas e ACL de tópicos no Mosquitto.
Tampering	Adulteração de leituras de máquinas no dispositivo móvel	Alto (7.4)	Validação de timestamp e assinatura local na fila SQLite.
Information Disclosure	Exposição de credenciais ou segredos em logs e commits	Crítico (8.2)	Scan de segredos no CI e política de mascaramento estrito em logs JSON.
Elevation of Privilege	Operador tentando acessar rotas administrativas	Crítico (8.2)	Controle de acesso baseado em papéis (RBAC com Spring Security).

6. Matriz de Controle e Evidências

Todos os controles de governança apontam para artefatos verificáveis versionados no repositório:

Controle	Diretriz de Governança	Evidência Rastreável no Repositório	Status
CTL-01	Declaração de Escopo e EAP	`docs/gestao/escopo-eap.md`	**Validado**
CTL-02	Matriz RACI e Decisões	`docs/governanca/partes-interessadas-raci.md`	**Validado**
CTL-03	Gestão de Mudanças e PRs	`docs/governanca/mudancas-ci.md` + Pull Request #30	**Validado**
CTL-04	Pipeline de Integração Contínua	`.github/workflows/ci.yml` (GitHub Actions Run #1)	**Validado**
CTL-06	Catálogo de Serviços e SLAs	`docs/operacao/servico.md`	**Validado**
CTL-08	Modelagem de Ameaças STRIDE	`docs/seguranca/modelagem-ameacas.md`	**Validado**
CTL-12	Plano Consolidado em PDF	`docs/plano-governanca-ti.pdf`	**Validado**

Documento oficial gerado e auditado para o Projeto Integrador IV — UniSENAI Sorocaba.